2022年秋季高等数学进阶（一）（B卷）

一、 填空题（每题1分，共10分）

1. 实数6的3位过剩近似是_____
2. 数集$S=\{x|x^2<5,$且x为无理数$\}$的下确界是_____
3. $f(x)=\begin{cases}x\sin\frac{1}{x} & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$，则$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=$ _____
4. $\lim\limits_{n\to+\infty}(\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+3}}+\ldots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n+1}})=$ _____
5. $f(x)=x+1$在$(-\infty,+\infty)$上_____（一致连续、不一致连续）
6. $\cos(x)$在$[0,\frac{\pi}{2}]$上的平均值是_____
7. 假设用0.618法求解$\min\varphi(\alpha)$在初始区间$[a,b]$经10次迭代达到精度要求，请问最少需要计算_____个试探点
8. 设$\varphi(\alpha)$为$[a,b]$上的单峰函数，$\alpha_1,\alpha_2\in[a,b]$且$\alpha_1>\alpha_2$，若$\varphi(\alpha_1)\geq\varphi(\alpha_2)$时，则_____是$\varphi(\alpha)$的单峰区间
9. 设函数$g(t)$的拉普拉斯变换是$G(s)$，则$e^t g(t)$的拉普拉斯变换是_____
10. $e^{-t}\sin t$的拉普拉斯变换是_____

二、 判断题（每题1分，共10分）

1. x的n位不足近似记为x_n，那么必有$x_1\leq x_2\leq x_3\leq\cdots\leq x_n\leq x_{n+1}\leq\cdots$。（ ）
2. S为非空数集，若S有上界，则S必有一个唯一的上确界。（ ）
3. 收敛数列一定是有界数列。（ ）
4. 设$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=b$，若存在正整数$N$，当$n>N$时$a_n<b_n$，则$a<b$。（ ）
5. 若函数f分别在$[a,b]$和$[b,c]$上一致连续，则函数f在$[a,c]$上一致连续。（ ）
6. 设函数f在点x的右邻域有定义且单调递减有界，则函数f在点x处右极限存在。（ ）
7. 割线法与牛顿法相比，其收敛速率较慢，但不需要计算二阶导数。（ ）
8. 下列问题$\min\varphi(\alpha)=3\alpha^{\frac{5}{2}}+7\alpha^2-1$，取初始点$\alpha_0=-1.2$，可用割线法求解。（ ）
9. 函数$f(t)$的拉普拉斯变换若存在，则必为分式，即两个有限次多项式的商。（ ）
10. 设函数$g(t)$的拉普拉斯变换是$G(s)$，则有$\lim\limits_{t\to+\infty}g(t)=\lim\limits_{s\to\infty}sG(s)$。（ ）

三、 计算题（共50分）

1. 设A,B,C为非空有界数集，$S=A\cup B\cup C$，用下确界定义证明：$\inf S=\min\{\inf A,\inf B,\inf C\}$。（10分）
2. 设$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=3,\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=2$.证明存在某$x_0$的去心邻域$U^0(x_0)$,使得$f(x)>g(x)$。（10分）
3. 利用积分中值定理求$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1\sin\left(\sqrt[n]{x}\right)dx$。（10分）

4. 用 0.618 法求解$\min \varphi(\alpha) = 2\alpha^2 - 7\alpha + 1$，初始区间$[a, b] = [1,2]$，迭代精度$\varepsilon$=0.45，其中$\tau = 0.618$。（列表，每一步保留小数点后三位，四舍五入）（5 分）
5. 设$t \geq 0$，求微分方程$y''(t) - 5y'(t) + 6y(t) = 2e^t$满足初始条件$y'(0) = 0, y(0) = 0$的解。（10 分）
6. 给出黎曼和与达布和定义，并叙述它们之间的区别与联系。（5 分）